



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADÉMIE DE DIOURBEL



DEVOIR DE MATHÉMATIQUES DU 2ND SEMESTRE

Classe de TERMINALE S1

Durée : 03 heures

EXERCICE III : 07 POINTS

Dans le plan orienté, on considère un carré ABCD direct de côté 1 avec comme unité de mesure du plan 3cm.

. On note F le symétrique de C par rapport à D et E le symétrique de A par rapport à D. .

Soit f la similitude directe qui transforme B en C et D en F.

1. Déterminer le rapport k et l'angle θ de f. 0,5pt
2. Montrer que A est le centre de f 0,25pt
3. Montrer que $f(C) = E$ 0,25pt

Durant tout le reste de l'exercice le plan est muni d'un repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$

4. a) Montrer que l'écriture complexe de f est $z' = (1 + i)z$ 0,25pt
- b) En déduire la forme analytique de f 0,25pt
5. Soit (P) la parabole de foyer C et de directrice (BD)

- a) Construire la parabole (P) 0,5pt
- b) Déterminer les coordonnées du sommet de (P) et préciser son paramètre 0,5pt
- c) Quelle est la nature et les éléments caractéristiques de $(P') = f((P))$. 0,75pt

6. On définit les ensembles de points suivants

$$(H): \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$(\mathcal{E}): \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

$$(\Gamma): 5x^2 + 5y^2 - 6xy - 16 = 0$$

- a) Donner la nature des éléments caractéristiques de (H) 0,75pt
- b) Donner l'équation de la tangente de (H) issue de B 0,5pt
- c) Donner l'équation de (H) ramenée à ses asymptotes. 0,5pt
- d) Montrer que $f((\mathcal{E})) = (\Gamma)$ 0,75pt
- e) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (Γ) 0,75pt
- f) Construire $(\mathcal{E})$ et (Γ) 0,75pt

EXERCICE II 06 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé on définit la courbe (C) par

$$\begin{cases} x(t) = 1 + \cos t \\ y(t) = 2 \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \text{ on note par } M(t) = M(x(t); y(t))$$

- 1) Trouver une relation entre $M(-t)$ et $M(t)$ 0,5pt
- 2) Trouver une relation entre $M(t + 2\pi)$ et $M(t)$ 0,75pt
- 3) Justifier que l'on peut réduire l'étude de (C) sur $[0; \pi]$ 0,5pt
- 4) Etudier les variations de $X(t)$ et $Y(t)$ 1pt
- 5) Tracer (C) avec les tangentes 1,5pt
- 6) Montrer $M(x; y) \in (C)$ ssi $(x - 1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 0,5pt
- 7) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (C) 1 pt

EXERCICE III 03 POINTS

On dispose de deux dés A et B, A est un dé parfaitement équilibré numéroté de 1 à 6, B est un dé truqué numéroté de 1 à 6.

On lance simultanément les deux dés et note le numéro apparu sur la face supérieure chaque dé.

On note P_i la probabilité d'obtenir le numéro i sur la face du dé B avec $P_1 = \frac{1}{10}$ et les nombres P_i sont en progression arithmétique.

1. Montrer que pour tout i , $P_i = \frac{2}{75}i + \frac{11}{150}$ 0,75pt
2. Calculer la probabilité des événements suivants
 - C : « le chiffre de A est pair et celui de B est impair » 0,5pt
 - D : « La somme des deux chiffres est égale 8 » 0,5pt
3. On définit X la variable aléatoire qui prend la valeur absolue de la différence des chiffres affichés par les dés.
 - a. A l'aide d'un tableau à double entrée, donner l'univers image de X 0,25pt
 - b. Donner la loi de probabilité de X. 1pt

EXERCICE IV : 04 POINTS

On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $2026x - 161y = 1$

1. Vérifier que le couple (12 ; 151) est une solution de (E) 0,25pt
2. Résoudre l'équation (E) en détaillant les étapes. 0,75pt
3. Montrer que le nombre 1013 est un nombre premier. 0,25pt
4. On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation (F) : $x^{289} = 3[2026]$
 - a) Montrer que si x est solution de F alors x est impair et $x \wedge 1013 = 1$ 0,75pt
 - b) Montrer que si x est solution de F alors $x^{2024} = 1[2026]$ 0,5pt
 - c) Montrer que si x est solution de F alors $161x = 1[2026]$ 0,5pt
 - d) Si x est solution de F alors déterminer $x \wedge 2026$ 0,5pt
 - e) En déduire la solution de (F) 0,5pt